BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)

SISTEM BOOKING SERVIS BENGKEL MOTOR BERBASIS MOBILE

1. Ringkasan Eksekutif

Business Requirement Document (BRD) ini menjelaskan kebutuhan bisnis dan kebutuhan sistem untuk pengembangan Sistem Booking Servis Bengkel Motor Berbasis Mobile. Sistem dirancang untuk membantu pelanggan mengajukan jadwal servis melalui smartphone, melihat informasi layanan, memasukkan data kendaraan, serta memantau status booking tanpa harus datang terlebih dahulu ke bengkel hanya untuk menanyakan jadwal.

Aplikasi mobile menjadi sarana utama pelanggan untuk melihat layanan dan membuat permintaan booking. Admin atau petugas bengkel mengelola permintaan, memeriksa ketersediaan jadwal, mengonfirmasi atau menjadwalkan ulang booking, serta memperbarui status pengerjaan. Apabila sistem menggunakan backend dan basis data terpusat, data dari aplikasi mobile dan panel admin akan tersimpan pada sumber data yang sama agar informasi tetap konsisten.

Rancangan awal ini memprioritaskan proses booking, informasi layanan, data kendaraan, jadwal, status, dan riwayat booking. Fitur pembayaran online, pelacakan mekanik secara langsung, serta integrasi inventaris tidak termasuk dalam ruang lingkup awal.

2. Latar Belakang dan Justifikasi Bisnis

2.1 Konteks

Pemesanan servis motor sering dilakukan dengan datang langsung ke bengkel atau menghubungi petugas melalui telepon dan pesan. Cara tersebut dapat menyulitkan pelanggan ketika bengkel ramai, jadwal tidak diketahui, atau informasi permintaan belum tercatat secara terpusat. Pengembangan aplikasi mobile diusulkan agar pelanggan dapat mengirim permintaan booking dengan alur yang lebih jelas.

2.2 Permasalahan

Pelangan harus menghubungi atau mendatangi bengkel untuk mengetahui layanan dan jadwal yang tersedia.

Data pelanggan, kendaraan, dan jadwal berpotensi dicatat berulang atau tidak lengkap.

Permintaan pada waktu yang sama dapat menimbulkan benturan jadwal jika ketersediaan slot tidak diperiksa.

Pelanggan membutuhkan informasi status booking yang jelas setelah mengirim permintaan.

Admin memerlukan sarana terpusat untuk melihat, memproses, dan memperbarui booking.

Riwayat pemesanan sulit ditelusuri apabila hanya mengandalkan pencatatan manual.

2.3 Solusi yang Diusulkan

Mengembangkan aplikasi mobile menggunakan Flutter melalui Android Studio untuk sisi pelanggan. Aplikasi menyediakan informasi layanan, formulir booking, data kendaraan, pemilihan tanggal dan waktu yang diinginkan, ringkasan permintaan, serta status dan riwayat booking. Untuk rancangan client-server, aplikasi dapat terhubung ke backend melalui REST API dan basis data terpusat. Admin mengelola permintaan melalui panel admin web atau antarmuka admin yang ditetapkan pada implementasi.

Menampilkan daftar dan detail layanan servis motor.

Menyediakan formulir identitas pelanggan dan kendaraan.

Menyediakan pemilihan layanan, tanggal, dan waktu yang diinginkan.

Memvalidasi data wajib sebelum permintaan dikirim.

Menyimpan permintaan dan menghasilkan kode booking unik.

Menampilkan status booking dan riwayat pemesanan.

Menyediakan pengelolaan booking bagi admin atau petugas bengkel.

Memeriksa ketersediaan jadwal sebelum booking dikonfirmasi.

Manfaat bisnis yang diharapkan adalah proses pemesanan yang lebih praktis, data booking yang lebih terstruktur, pengelolaan jadwal yang lebih mudah, serta transparansi status bagi pelanggan.

3. Tujuan Bisnis

Menyediakan sarana booking servis motor melalui smartphone Android.

Mempermudah pelanggan melihat informasi layanan sebelum mengajukan booking.

Membantu pelanggan memasukkan informasi kendaraan dan kebutuhan servis secara terstruktur.

Mengurangi risiko pencatatan booking yang terlewat atau bertumpuk.

Membantu admin memantau permintaan dan memperbarui status servis.

Menyediakan riwayat booking yang dapat ditelusuri sesuai hak akses.

Menjaga data booking, layanan, jadwal, dan status tetap konsisten.

4. Ruang Lingkup

4.1 Aplikasi Mobile Pengguna

Menampilkan beranda dan informasi bengkel.

Menampilkan daftar dan detail layanan servis.

Mengisi identitas pelanggan dan informasi kendaraan.

Mengajukan booking dengan memilih layanan, tanggal, dan waktu yang diinginkan.

Memasukkan keluhan atau catatan tambahan mengenai kendaraan.

Menampilkan validasi data dan ringkasan booking.

Menyimpan permintaan dan menampilkan kode booking.

Menampilkan status serta riwayat booking pelanggan.

Menampilkan informasi kontak, alamat, dan jam operasional bengkel jika tersedia.

4.2 Panel Admin atau Petugas Bengkel

Login admin jika autentikasi diterapkan.

Melihat daftar permintaan booking dan detailnya.

Memeriksa ketersediaan jadwal dan kapasitas pelayanan.

Mengonfirmasi booking yang dapat diterima.

Menolak booking dengan alasan yang jelas.

Mengusulkan atau menetapkan penjadwalan ulang.

Memperbarui status pengerjaan servis sesuai kewenangan.

Mengelola informasi layanan apabila fitur tersebut termasuk implementasi.

Melihat riwayat perubahan status jika disediakan.

4.3 Pengelolaan Jadwal dan Status

Jadwal yang dipilih pelanggan merupakan permintaan sampai dikonfirmasi oleh admin.

Slot yang tidak tersedia harus ditangani sebelum booking dikonfirmasi.

Status yang diusulkan: Menunggu Konfirmasi, Dikonfirmasi, Perlu Penjadwalan Ulang, Ditolak, Dibatalkan, Sedang Diservis, dan Selesai.

Perubahan jadwal atau status harus tersimpan dan dapat dilihat oleh pihak yang berwenang.

4.4 Ruang Lingkup yang Tidak Termasuk

Pembelian suku cadang secara online.

Pembayaran melalui payment gateway atau dompet digital.

Pelacakan posisi mekanik secara real-time.

Integrasi sistem inventaris dan akuntansi bengkel.

Layanan antar-jemput kendaraan.

Chat internal dalam aplikasi.

Integrasi dengan sistem asuransi atau pemasok suku cadang.

5. Stakeholders dan Pengguna

Stakeholder	Peran dan Tanggung Jawab
Pelanggan	Melihat layanan, memasukkan data kendaraan, mengajukan booking, dan memantau status serta riwayat booking miliknya.
Admin / Petugas Bengkel	Memeriksa permintaan, mengatur jadwal, mengonfirmasi atau menolak booking, dan memperbarui status.
Mekanik	Melihat informasi pekerjaan yang ditugaskan dan melaksanakan servis sesuai proses bengkel, jika modul mekanik diterapkan.
Pemilik Bengkel	Menetapkan kebijakan layanan, kapasitas jadwal, dan aturan operasional serta mengevaluasi kegiatan bengkel.
Pengembang Sistem	Menganalisis kebutuhan, merancang, membangun, menguji, dan memelihara aplikasi.
Penguji Sistem	Memastikan fungsi aplikasi sesuai kebutuhan dan kriteria penerimaan.

6. Persyaratan Fungsional

6.1 Informasi Layanan

Aplikasi mobile harus menampilkan daftar layanan servis motor beserta nama, deskripsi, dan estimasi harga atau durasi jika data tersebut disediakan. Admin yang memiliki kewenangan dapat menambah, mengubah, atau menonaktifkan informasi layanan apabila modul pengelolaan layanan diimplementasikan.

6.2 Data Pelanggan dan Kendaraan

Pengguna dapat mengisi informasi pelanggan dan kendaraan yang diperlukan untuk servis. Data dapat mencakup nama, nomor kontak, merek atau tipe motor, nomor polisi, dan keluhan kendaraan. Sistem harus memvalidasi kolom wajib dan format data sebelum permintaan dikirim.

6.3 Pembuatan Booking

Pengguna dapat memilih layanan, tanggal, dan waktu yang diinginkan, kemudian mengirim permintaan booking. Sistem memeriksa kelengkapan data, menyimpan permintaan yang valid, memberikan kode booking unik, dan menampilkan ringkasan permintaan. Status awal yang diusulkan adalah Menunggu Konfirmasi.

6.4 Pemeriksaan Jadwal

Sistem harus mendukung pemeriksaan ketersediaan slot berdasarkan jadwal dan kapasitas yang dikelola bengkel. Permintaan pada slot yang tidak tersedia tidak boleh langsung dianggap dikonfirmasi. Admin dapat mengusulkan jadwal lain sesuai kebijakan bengkel.

6.5 Status dan Riwayat Booking

Pelanggan dapat melihat detail, status terkini, dan riwayat booking miliknya. Admin atau petugas berwenang dapat memperbarui status sesuai tahapan pelayanan. Perubahan status sebaiknya menyimpan waktu perubahan dan identitas petugas.

6.6 Pengelolaan Admin

Admin dapat mengakses fungsi pengelolaan sesuai hak akses, melihat daftar dan detail booking, mengonfirmasi, menolak, menjadwalkan ulang, serta memperbarui status servis. Jika autentikasi diterapkan, akses admin wajib dibatasi berdasarkan akun dan peran.

6.7 Informasi Bengkel dan Penanganan Kesalahan

Aplikasi menampilkan informasi kontak dan lokasi bengkel jika tersedia. Apabila data tidak lengkap, jadwal tidak tersedia, atau koneksi gagal, sistem harus menampilkan pesan yang jelas dan tidak menyatakan booking berhasil sebelum penyimpanan terkonfirmasi.

7. Persyaratan Nonfungsional

7.1 Keamanan

Akses ke data pelanggan dan fungsi admin harus dibatasi sesuai peran. Input harus divalidasi. Jika sistem menggunakan backend, komunikasi produksi sebaiknya menggunakan HTTPS dan autentikasi harus diterapkan dengan mekanisme yang sesuai.

7.2 Keandalan dan Integritas Data

Data booking, layanan, jadwal, dan status harus tersimpan secara konsisten serta dapat ditampilkan kembali. Setiap booking harus memiliki identitas unik dan perubahan status tidak boleh tertukar antarbooking.

7.3 Kinerja

Aplikasi harus menampilkan data dan memproses permintaan dalam waktu yang wajar pada kondisi jaringan yang memadai. Indikator pemuatan dan pesan kegagalan harus disediakan untuk operasi yang membutuhkan waktu.

7.4 Kemudahan Penggunaan

Antarmuka mobile harus sederhana, konsisten, mudah dibaca, dan menyesuaikan ukuran layar perangkat. Urutan formulir booking harus jelas dan pengguna harus dapat meninjau ringkasan sebelum mengirim permintaan.

7.5 Pemeliharaan

Struktur kode sebaiknya dipisahkan ke dalam modul yang jelas agar perbaikan dan penambahan fitur dapat dilakukan secara bertahap. Dokumentasi konfigurasi dan pengujian perlu disediakan.

7.6 Kompatibilitas

Aplikasi mobile ditargetkan untuk perangkat Android yang ditentukan dalam proyek dan dikembangkan menggunakan Flutter melalui Android Studio. Panel admin, jika berbasis web, dapat diakses melalui browser yang didukung.

7.7 Privasi

Sistem hanya mengumpulkan data yang diperlukan untuk proses booking dan membatasi akses data pribadi sesuai kewenangan pengguna.

8. Arsitektur Tingkat Tinggi

Rancangan arsitektur yang diusulkan menggunakan aplikasi mobile sebagai antarmuka pelanggan dan backend terpusat apabila sistem membutuhkan sinkronisasi data dengan admin. Detail teknologi akhir harus mengikuti implementasi proyek.

Aplikasi Mobile Flutter: menampilkan layanan, formulir booking, data kendaraan, status, dan riwayat.

Backend / REST API: memvalidasi permintaan, menerapkan aturan bisnis, dan menghubungkan aplikasi dengan basis data apabila digunakan.

Panel Admin: mengelola booking, jadwal, layanan, dan status sesuai hak akses.

Basis Data: menyimpan data pelanggan, kendaraan, layanan, booking, dan riwayat status.

Perangkat Android: menjalankan aplikasi mobile yang dikembangkan dan diuji melalui Android Studio.

Jika aplikasi dibuat sebagai prototipe lokal tanpa backend, bagian arsitektur dan penyimpanan perlu disesuaikan. Dokumen ini tidak menganggap integrasi API atau panel admin sudah tersedia sebelum fitur tersebut benar-benar diimplementasikan.

9. Model Data Ringkas

9.1 Data Pelanggan dan Pengguna

pelanggan: menyimpan identitas dan kontak pelanggan yang diperlukan.

users / akun: menyimpan akun pengguna dan peran apabila sistem menerapkan autentikasi.

9.2 Data Kendaraan dan Layanan

kendaraan: menyimpan informasi motor yang terkait dengan pelanggan.

layanan_servis: menyimpan nama, deskripsi, estimasi harga, durasi, dan status layanan.

9.3 Data Booking

booking_servis: menyimpan kode booking, pelanggan, kendaraan, layanan, jadwal yang diminta atau dikonfirmasi, catatan, dan status.

riwayat_status_booking: menyimpan perubahan status, waktu, dan petugas yang melakukan perubahan jika fitur audit diterapkan.

Struktur tabel final harus ditentukan melalui perancangan ERD. Nama entitas di atas merupakan usulan konseptual dan dapat disesuaikan dengan implementasi.

10. Alur Proses Sistem

Pelanggan membuka aplikasi booking servis bengkel motor.

Pelanggan melihat daftar layanan dan memilih layanan yang dibutuhkan.

Pelanggan memasukkan identitas serta informasi kendaraan.

Pelanggan memilih tanggal dan waktu yang diinginkan serta menambahkan keluhan jika diperlukan.

Sistem memvalidasi kelengkapan data dan memeriksa jadwal berdasarkan data yang tersedia.

Pelanggan meninjau ringkasan dan mengirim permintaan booking.

Sistem menyimpan permintaan yang valid, membuat kode booking, dan menampilkan status Menunggu Konfirmasi.

Admin memeriksa permintaan dan ketersediaan slot melalui antarmuka pengelolaan.

Admin mengonfirmasi, menolak dengan alasan, atau mengusulkan jadwal pengganti.

Pelanggan melihat status dan jadwal terbaru pada aplikasi.

Ketika servis dimulai, petugas memperbarui status menjadi Sedang Diservis.

Setelah pekerjaan selesai, petugas memperbarui status menjadi Selesai dan booking masuk ke riwayat.

11. Teknologi

Komponen	Teknologi / Pilihan Rancangan
Mobile	Flutter (Dart) melalui Android Studio
Target perangkat	Android
Backend	REST API dengan framework yang ditentukan pada implementasi, jika arsitektur client-server digunakan
Basis Data	Basis data terpusat, misalnya MariaDB/MySQL, jika diperlukan
Panel Admin	Antarmuka admin berbasis web atau modul admin yang ditetapkan dalam proyek
Version Control	Git dan GitHub apabila digunakan dalam pengelolaan kode
Pengujian	Emulator Android, perangkat fisik bila tersedia, dan skenario pengujian fungsional

Teknologi pada tabel merupakan rancangan yang dapat disesuaikan. Penggunaan backend, basis data, atau panel admin tertentu tidak boleh dinyatakan sebagai implementasi final sebelum dipastikan pada proyek.

12. Asumsi

Pelanggan memiliki perangkat Android yang kompatibel dengan aplikasi.

Pelanggan memberikan informasi kontak dan kendaraan yang benar.

Bengkel menyediakan daftar layanan dan aturan operasional yang jelas.

Admin atau petugas bertanggung jawab memperbarui ketersediaan jadwal dan status booking.

Booking merupakan permintaan jadwal dan belum dianggap pasti sebelum dikonfirmasi jika alur persetujuan diterapkan.

Jika aplikasi memakai backend, perangkat memerlukan koneksi internet untuk sinkronisasi data.

Aturan pembatalan, kapasitas slot, dan durasi layanan ditetapkan oleh pihak bengkel.

13. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Jadwal bertumpuk	Pelanggan harus menunggu atau dijadwalkan ulang.	Periksa ketersediaan slot dan lakukan konfirmasi admin.
Data pelanggan atau kendaraan salah	Petugas kesulitan menghubungi pelanggan atau menyiapkan servis.	Validasi input dan tampilkan ringkasan sebelum pengiriman.
Koneksi internet gagal	Permintaan tidak terkirim atau status tidak terbaru.	Tampilkan pesan kegagalan dan jangan menganggap booking berhasil tanpa konfirmasi penyimpanan.
Akses tidak sah	Data pelanggan dapat diakses pihak yang tidak berwenang.	Terapkan autentikasi, otorisasi, dan pembatasan akses data.
Perubahan status tidak tercatat	Pelanggan melihat informasi yang tidak konsisten.	Simpan status terkini dan riwayat perubahan bila didukung.
Data hilang	Riwayat booking tidak dapat ditelusuri.	Terapkan pencadangan dan uji pemulihan jika menggunakan basis data server.

Pengguna kesulitan memahami alur	Booking tidak selesai dibuat.	Gunakan formulir bertahap, label jelas, dan pesan kesalahan yang membantu.

14. Kriteria Penerimaan

Kriteria	Indikator Keberhasilan
Informasi layanan tersedia	Pelanggan dapat membuka daftar dan detail layanan servis.
Formulir booking berfungsi	Data booking valid dapat dikirim dan disimpan.
Validasi data berjalan	Kolom wajib yang kosong atau format salah ditangani dengan pesan yang jelas.
Kode booking dibuat	Setiap permintaan yang berhasil disimpan memiliki identitas unik.
Status booking tersedia	Pelanggan dapat melihat status sesuai pembaruan admin.
Riwayat booking tersedia	Pelanggan dapat melihat riwayat booking miliknya jika fitur diimplementasikan.
Pengelolaan admin berjalan	Admin berwenang dapat melihat dan memproses permintaan booking.
Benturan jadwal ditangani	Slot yang tidak tersedia tidak langsung dikonfirmasi.
Kegagalan ditangani	Aplikasi menampilkan pesan ketika koneksi atau penyimpanan gagal.
Data terlindungi	Akses data dan fungsi admin dibatasi sesuai hak akses yang diterapkan.

15. Use Case

Aktor utama dalam rancangan ini adalah Pelanggan dan Admin/Petugas Bengkel. Mekanik dapat menjadi aktor tambahan apabila sistem menyediakan akun atau modul mekanik.

15.1 Use Case Pelanggan

Melihat informasi layanan.

Mengisi data pelanggan dan kendaraan.

Memilih layanan dan jadwal yang diinginkan.

Mengirim booking dan melihat kode booking.

Melihat status serta riwayat booking.

Melihat informasi kontak bengkel.

15.2 Use Case Admin/Petugas Bengkel

Login jika autentikasi diterapkan.

Melihat daftar dan detail booking.

Memeriksa ketersediaan jadwal.

Mengonfirmasi, menolak, atau menjadwalkan ulang booking.

Memperbarui status servis.

Mengelola informasi layanan sesuai kewenangan.

15.3 Ringkasan Use Case

Use Case	Aktor	Hasil
Melihat layanan	Pelanggan	Informasi layanan ditampilkan.
Membuat booking	Pelanggan	Permintaan tersimpan dan kode booking ditampilkan.
Melihat status	Pelanggan	Status booking terbaru ditampilkan.
Memproses booking	Admin/Petugas	Booking dikonfirmasi, ditolak, atau dijadwalkan ulang.
Memperbarui status servis	Admin/Petugas	Status pengerjaan diperbarui.

Use case ini merupakan ringkasan tekstual. Diagram visual dapat dibuat pada tahap perancangan UML berdasarkan aktor dan fungsi yang benar-benar diterapkan.

16. Catatan dan Persetujuan

Dokumen BRD ini merupakan rancangan kebutuhan awal untuk Sistem Booking Servis Bengkel Motor Berbasis Mobile. Rincian akhir mengenai alur booking, kapasitas jadwal,

aturan pembatalan, hak akses, arsitektur, dan teknologi harus diselaraskan dengan kebutuhan bengkel dan implementasi aplikasi.

Perubahan kebutuhan setelah dokumen disepakati sebaiknya dicatat dan ditinjau dampaknya terhadap rancangan, waktu pengerjaan, pengujian, dan dokumentasi.

Peran	Nama	Tanggal	Tanda Tangan
Perwakilan Bengkel	.....	.....	.....
Analis Sistem	.....	.....	.....
Pengembang	.....	.....	.....
Penguji Sistem	.....	.....	.....

Akhir Dokumen Business Requirement Document (BRD) — Sistem Booking Servis Bengkel Motor Berbasis Mobile.